Kybernoid 27 – Autonomní LiDAR Detekce a Relokalizace

Podrobný průvodce a vysvětlení všech metod: od prvního odrazu laseru až po absolutní navigaci robota v soutěžním poli.

Stabilní verze: v12 **Senzor: Waveshare D200 (ToF)** **Mikrokontrolér: ESP32 (C++)**

PC Vizualizér: Python 3 / Pygame

Obsah dokumentu

- 1. O čem je tento projekt
- 2. Reálné hřiště a pravidla
- 3. Cesta signálu z laseru do PC
- 4. Jak hledáme svíčky
- 5. Jak hledáme stěny
- 6. Fialový koridor proti duchům
- 7. Stabilní mapa a časový filtr
- 8. Zázrak relokalizace (Kotvy)
- 9. Zorné pole: 180° vs 360°
- 10. Globální obdélník hřiště
- 11. Pitva hlavní obrazovky (v12)
- 12. Návod na soutěžní jízdu
- 13. Slovníček pojmů

1. O čem je tento projekt a co vlastně stavíme?

Představ si, že stavíš autonomního mobilního robota na soutěž **Kybernoid 27 (hašení**

svíček) nebo **RoboRAVE Fire Fighting**. Úkol zní zdánlivě jednoduše: robot se postaví na start, odstartuje, musí sám najít **4 hořící svíčky** v aréně o velikosti **2,4 m × 3,5 m**, ke každé přijet a sfouknout ji (větrákem nebo stlačeným plynem).

Proč je to ve skutečnosti obrovská výzva?

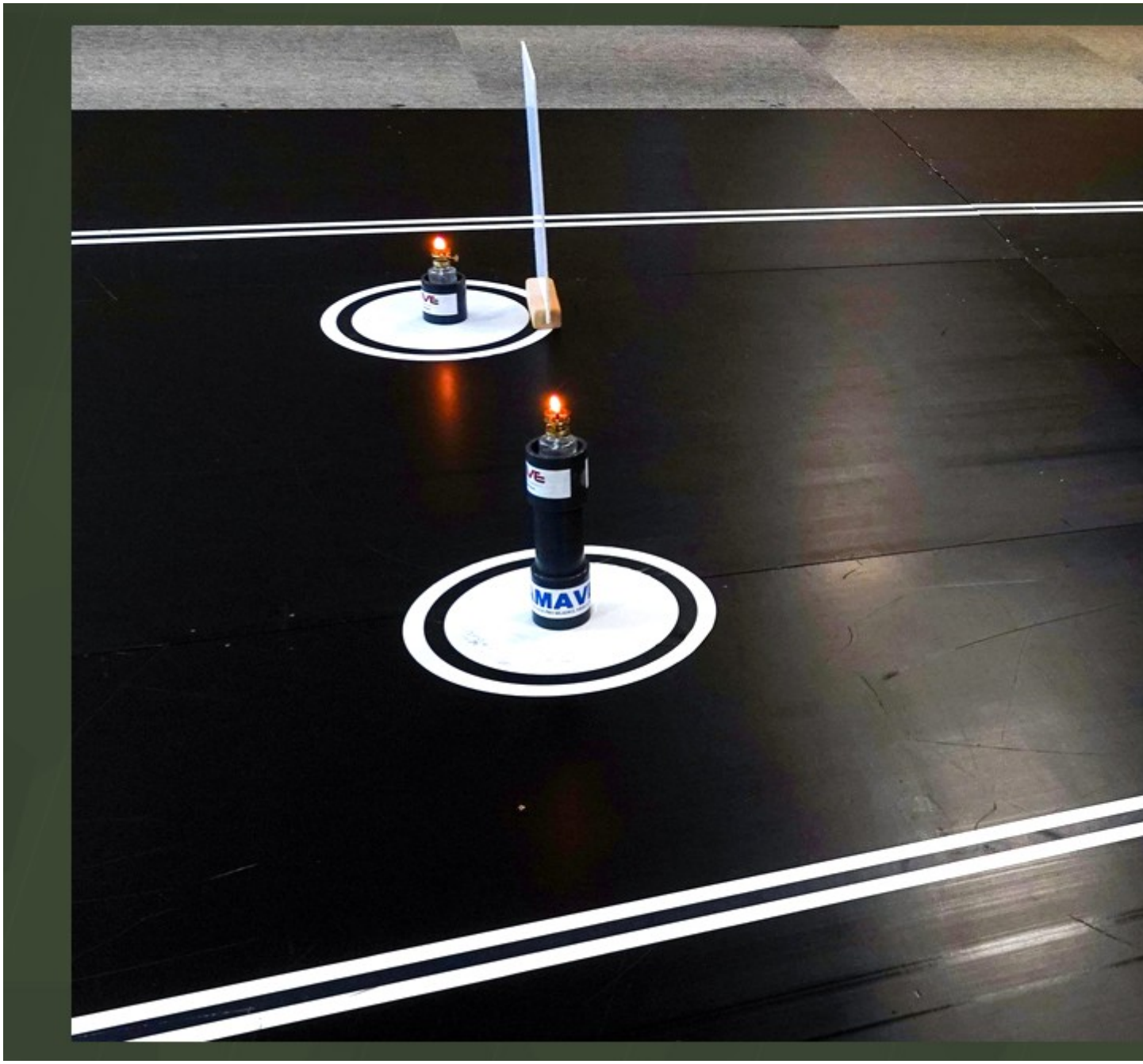
Hřiště je hladká černá deska. Kola robota na ní nevyhnutelně **prokluzují**. Kdybys polohu počítal jen z otáčení kol (odometrie), po dvou zatáčkách si robot myslí, že je o 30 cm jinde a otočený o 20 stupňů jinam. Během chvíle narazí do stěny a soutěž končí.

Naše řešení: Robot má na zádech rotující laserový radar – **LiDAR**. Ten se otáčí 7krát za sekundu a do všech stran měří vzdálenosti. Tato data neposíláme naslepo, ale vybudovali jsme dvoustupňový chytrý systém:

1. **Malý čip ESP32 přímo na robotu:** Během zlomku vteřiny (2 až 20 milisekund) pročistí tisíce změřených bodů a najde v nich polohy svíček a bílých desek.
2. **Mozek v počítači / Pythonu:** Vezme tyto nalezené objekty, porovná je s tím, co viděl na startu, a jako zkušený námořník podle majáků přesně spočítá: *„Jsem 39,8 cm vlevo, 74,8 cm vepředu a otočený o 40,5 stupně doprava.“*

2. Reálné hřiště a pravidla: Co je v aréně doopravdy

Abychom pochopili kód, musíme nejprve vidět, jak to hřiště vypadá v reálu. Následující fotografie zachycuje skutečnou soutěžní desku:



Obrázek 1: Skutečné hřiště Kybernoid / RoboRAVE. Všimněte si tří různých situací: volná svíčka bez stěny (vpředu), svíčka za jednou stěnou (vlevo vzadu) a svíčka v trojitém U-boxu (vpravo).

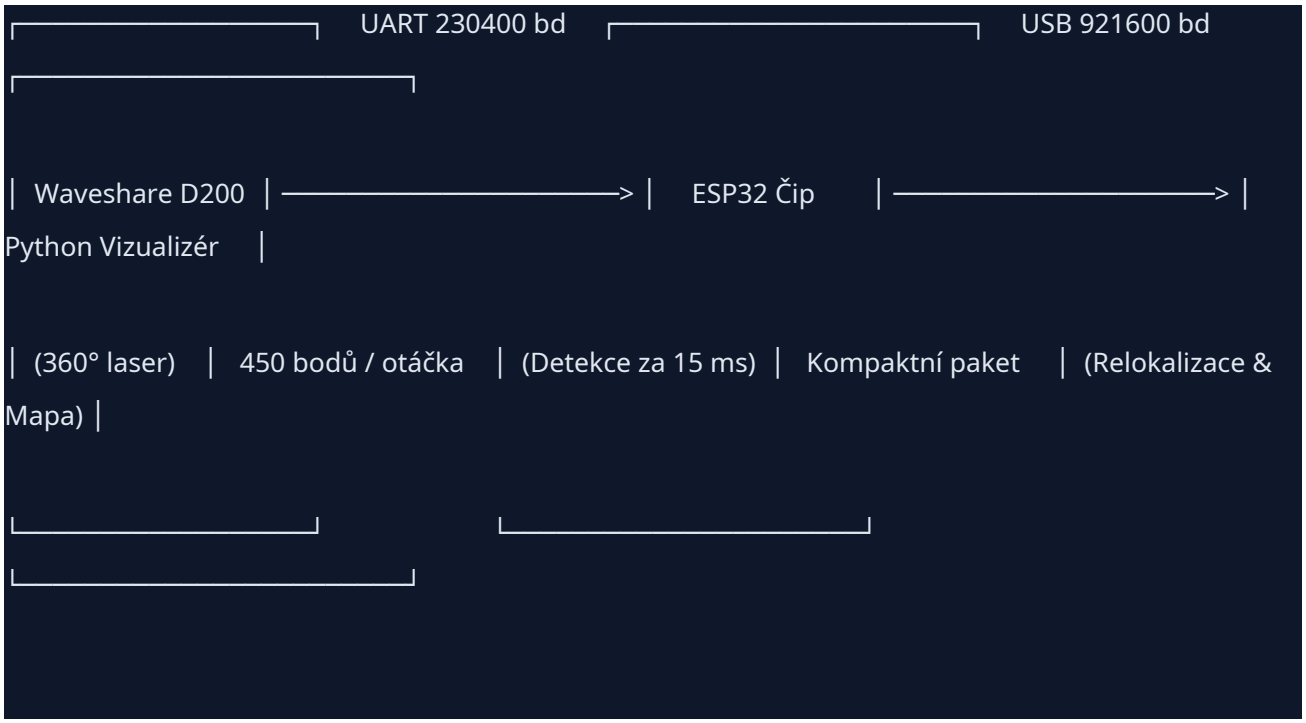
Pravidla, která musíme splnit:

- **Svíčky:** Jsou to černé válce o průměru cca **5 cm** na bílém kruhovém podstavci. Na celém hřišti jsou právě **4 svíčky**.
- **Pravidlo volné svíčky:** Právě **jedna svíčka stojí zcela volně** v otevřeném prostoru. Žádná stěna kolem ní není.
- **Svíčky u stěn:** Zbylé **3 svíčky stojí u bílých desek**. Desky mají délku přesně **30 cm**.

    - Někdy je to jen jedna samostatná deska stojící před svíčkou.
    - Někdy jsou to dvě desky spojené do pravého úhlu (roh tvaru L).
    - Někdy jsou to tři desky spojené do tvaru písmene U (tzv. U-box).
- **Rozestup mezi svíčkami:** Žádné dvě svíčky nesmí být blíže než **80 cm** od sebe.
- **Rozměry pole:** Obdélník **2,4 m × 3,5 m** ohraničený bílými obvodovými mantinely.

3. Cesta signálu: Od laserového paprsku až na monitor

Jak probíhá měření krok za krokem? Zde je celý datový řetězec:



1. **LiDAR vyšle laserový pulz:** Používá technologii *Time-of-Flight (ToF)*. Stopkami změří čas, za jak dlouho se světlo odrazí od překážky zpátky. Z toho s přesností na milimetry ví vzdálenost a úhel.
2. **ESP32 zachytí bajty:** V paměti má kruhový buffer o velikosti 2048 bajtů. Každý paket zkontroluje kontrolním součtem CRC8. Pokud by kabel zachytil rušení, poškozený bod se zahodí.
3. **Čisticí filtr (Range & Intenzita):**
    - Body blíž než 13 cm (mrtvá zóna samotného senzoru) se zahodí.
    - Body dál než 2,4 metru se zahodí (nechceme měřit stěny tělocvičny).

- Body se slabou odrazivostí (intenzita pod 15) se zahodí – to jsou jen nechtěné odlesky od lesklého černého stolu.

4. **Extrakce geometrie:** Z vyčištěných bodů algoritmus na ESP32 během 2 až 20 ms spočítá středy svíček a úsečky stěn.
5. **Odeslání do PC:** Přes USB kabel letí rychlostí 921 600 baudů hotové výsledky (žádné zbytečné zatěžování počítače gigabajty surových dat).

4. Jak hledáme svíčky (Algoritmus shlukování)

Představ si, jak laser vidí svíčku. Svíčka je válec o průměru 5 cm. Laser se točí dokola a když narazí na svíčku, odrazí se od její zaoblené přední strany. Výsledkem je **malý shluk bodů těsně vedle sebe**.

> **Princip metody (Krok za krokem):**
>
> 1.Procházíme body po kruhu za sebou.
>
> 2. Když je následující bod od předchozího vzdálen méně než **5,5 cm**,
>
> řekneme si: *„Patří k sobě!“* a přidáme ho do skupiny.
>
> 3.Jakmile je mezera větší, skupina končí a prověříme ji:
>
> - **Kolik má bodů?** Musí mít alespoň 2 body a maximálně 24 bodů.
>
> (Kdyby měla 100 bodů, je to dlouhá zeď, ne svíčka!).
>
> - **Jak je velká?** Změříme největší vzdálenost mezi krajními body ve
>
> skupině. Musí být mezi **1,2 cm a 10 cm**.
>
> 4. Pokud podmínky sedí, spočítáme průměr souřadnic všech bodů – a
>
> máme přesný **střed svíčky [X, Y]**!

5. Jak hledáme stěny (Chytré prokládání přímek)

Běžný program by zkoušel hledat přímky ve všech bodech najednou. To je pomalé a nespolehlivé. Náš algoritmus na to jde chytře – využívá fyziku hřiště: **Kde bývají stěny? Přece okolo svíček!**

Metoda zkoušení přímky (RANSAC logika):

1. Vezmeme nalezenou svíčku. Okolo jejího středu si uděláme pomyslnou kružnici ve vzdálenosti **6 až 42 cm**.
2. Vezmeme všechny laserové body, které v tomto prstenci leží.
3. Vybereme dva body a **proložíme jimi přímku**.
4. Změříme kolmou vzdálenost všech ostatních bodů od této přímky. Ty body, které leží blíž než **2,5 cm** od čáry, prohlásíme za „souhlasící body".
5. Ta přímka, která posbírá nejvíce souhlasících bodů s nejmenší odchylkou, se stává vítěznou kandidátkou na stěnu.
6. Zkontrolujeme její délku: deska v soutěži měří 30 cm, takže tolerujeme **24 cm až 36 cm**.

Geniální trik: Co když svíčka stíní střed stěny?

Když se robot dívá na svíčku přímo proti stěně, tělo svíčky zakryje prostředek desky. Laser vidí kousek stěny vlevo a kousek vpravo. Hloupý algoritmus by řekl: *„Vidím dvě malé destičky 10 cm."* Náš algoritmus ví, že oba konce leží na jedné přímce a svíčka je mezi nimi – **obě křídla spojí do jedné plnohodnotné 30cm stěny!**

6. Fialový koridor: Zbraň proti falešným duchům

Při práci s laserem nastává zrádný jev: když paprsek trefí ostrou hranu bílé desky, odrazí se tak podivně, že to v datech vypadá přesně jako malý válec. Algoritmus by si mohl myslet: *„Hurá, tady je svíčka!"* Jenže tam žádná není, je to jen hrana zdi.

Abychom tyto falešné odrazy zlikvidovali, zavedli jsme **Fialový koridor stěny (Safety Wall Corridor)**:



Obrázek 2: Pohled zblízka na fialové koridory stěn. Zelené čáry jsou stěny (199 mm, 240 mm, 200 mm), fialové obdélníky jsou zakázané zóny (šířka 11 cm). Červené kroužky jsou skutečné svíčky v bezpečné vzdálenosti.

> **Jak fialový koridor funguje?**
>
> Kolem každé potvrzené zelené stěny nafoukneme ochranný obdélník o šířce **11 cm** (5,5 cm na každou stranu od osy zdi). Kdykoliv se uvnitř tohoto fialového obdélníku objeví jakákoliv podezřelá „svíčka“, okamžitě ji smažeme. Řekneme: *„Svíčka nemůže fyzicky růst uvnitř dřevěné desky!“* Díky tomu zůstanou jen stoprocentně pravé svíčky.

7. Stabilní mapa: Jak z roztřepaného měření udělat pevnou skálu

Laser měří 7krát za sekundu. Každé měření se o milimetr liší – plamínek svíčky se mihotá, robot vibruje. Kdybychom řídili robota podle surových kmitajících bodů, zbláznil by se.

Vytvořili jsme proto třídu `StableFieldModel`, která funguje jako filtr s pamětí:

- **Exponenciální klouzavý průměr (EMA):** Když v novém skenu najdeme svíčku, neskočíme na její novou pozici okamžitě. Započítáme ji z **15 %** a z **85 %** necháme

starou pozici:

`nová_pozice = 0.85 * stará_pozice + 0.15 * naměřená_pozice`. Bod se na obrazovce okamžitě uklidní a stojí pevně jako přibitý.

- **Počítadlo zásahů (Hits):** Každému objektu počítáme, v kolika po sobě jdoucích otáčkách byl viděn. Náhodný odraz, který blikne jen jednou, je ignorován. Svíčce začneme věřit až po 2 hitech, stěně až po 4 hitech.

8. Zázrak relokalizace: Jak robot pozná, kde je a kam se otočil

Tohle je nejgeniálnější část celého systému. Jak robot pozná, kde přesně na hřišti stojí, když mu nemůže pomoci odometrie kol?

Představ si to ze života:

Stojíš v pokoji a vidíš skříň A a skříň B. Změříš si pásmem, že jsou od sebe přesně **187 cm**. Pak tě někdo se zavázanýma očima odvede na jiné místo a otočí tě. Otevřeš oči. Vidíš spoustu věcí. Změříš vzdálenosti a najednou najdeš dva předměty, které jsou od sebe PŘESNĚ 187 cm! V tu ránu víš: *„To jsou ty moje skříně A a B!“* A protože vidíš, pod jakým úhlem je teď vidíš, přesně spočítáš: *„Aha, otočili mě o 40 stupňů doprava a stojím 85 cm od místa, kde jsem začínal.“*

Přesně takto funguje náš modul `RobotLocalizer`:

Hierarchie kotev (Zlatá, Oranžová, Záložní):

- **KOTVA 1 (PRIMÁRNÍ – Zlatá přímka):** Spojnice mezi dvěma svíčkami, které obě stojí v rozích u dvou stěn. Rohy L jsou mechanicky nejpevnější body v celé hale. Tato kotva má absolutní přednost.
- **KOTVA 2 a 3 (SEKUNDÁRNÍ / ZÁLOŽNÍ – Oranžová přímka):** Spojnice mezi svíčkami s jednou stěnou. Použijí se, pokud robot při manévru ztratí výhled na jeden z rohů.
- **PLNÝ TROJÚHELNÍK (Obrázek 3):** Pokud robot vidí 3 svíčky najednou, vytvoří mezi

nimi trojúhelník. Zkontroluje délky všech 3 stran i vnitřní úhly. Trojúhelník v prostoru nelze zaměnit s ničím jiným – dává 100% jistotu shody s chybou pod 2 cm!



Obrázek 3: Zámek trojúhelníkové shody (KOTVA 1 + KOTVA 2). Zelený pruh nahoře hlásí 12 inlierů (shodných bodů), prostorovou chybu pouhých 17,1 mm a změřenou vzdálenost od startu

756 mm.

> **Klidový zámek (Deadband filter):**

> Když robot dojede na místo a zastaví, motory stojí, ale laser stále kmitá o ±2 mm.
> Aby se poloha robota na displeji netřásla a řízení zbytečně nekorigovalo mikroskopické záchvěvy, zavedli jsme Deadband: pokud je posun menší než 8 mm a úhel menší než 0,8°, stav se zamkne na `ROBOT [KLID]`.

9. Zorné pole: Proč na startu vidíme 180° a v poli 360°?

Tohle byla jedna z nejdůležitějších oprav, kterou jsme v projektu vyřešili (verze v12):

Kde se robot nachází	Nastavení zorného pole (FoV)	Proč to tak musí být?
1. Na startovní čáře	**180° dopředný kužel** (dívá se jen dopředu)	Robot stojí zády u zadního mantinelu. Za ním stojí rozhodčí, jsou tam kabely, stoly, židle. Kdyby měřil 360°, tyto cizí objekty by se uložily do referenční mapy a zničily by ji. Omezením na 180° dopředu získáme dokonale čistý etalon hřiště.
2. Po zamknutí klávesou [L] a vjezdu do pole	**360° plný kruh** (dívá se všude kolem sebe)	Jakmile robot vyjede do arény, otáčí se do stran. Kdyby měl stále jen 180° dopředný pohled, při otočení o 90 stupňů by se díval do boční stěny, ztratil by z dohledu svíčky za sebou a byl by slepý. V poli proto automaticky přepínáme na 360°, aby viděl mantinely a svíčky před sebou i za sebou!

10. Globální obdélník hřiště: Skládáme celou arénu dohromady

Zatímco horní radarové panely ukazují, co vidí robot ze své perspektivy, spodní panel `GlobalFieldMap` skládá **celou arénu jako stavebnici dohromady**.

Jak to funguje matematicky bez složitých vzorců?

1. Každou svíčku, kterou robot vidí na své pozici, přepočítáme podle jeho aktuálního otočení a posunu do absolutních souřadnic arény, kde bod `START (0,0)` leží uprostřed startovní čáry.
2. **Jak usadíme mantinely hřiště?**
    - Víme, že robot startuje zhruba 20 cm od zadní stěny. Zadní stěnu tedy nakreslíme 20 cm za bod START ($Y = -200\text{ mm}$).
    - Přední stěna leží ve vzdálenosti 3,5 metru dopředu ($Y = +3300\text{ mm}$).
    - Boční stěny automaticky vycentrujeme tak, aby všechny nalezené svíčky ležely symetricky uvnitř arény.
3. **Výběr stěny klávesami [2] a [3]:**
    - Stisk `[2]` (nebo `[ě]`): Robot startuje u kratší zdi (šířka 2,4 m, hloubka 3,5 m).
    - Stisk `[3]` (nebo `[š]`): Robot startuje u delší zdi (šířka 3,5 m, hloubka 2,4 m).

11. Kompletní pitva hlavní obrazovky (Snímek 2026-10-18 13-42-21)

Nyní si do nejmenších detailů rozebereme hlavní screenshot celého systému. Zde vidíte obrazovku přesně tak, jak běžela při testu verze v12:


ESP32 D200 DETEKTOR
Frekvence skenu: 6.7 Hz
Filtrované body: 184 bodů
Zorné pole (FoV): 360° [V POLI]
Výpočet ESP32: 22.76 ms
Volná RAM ESP32: 290 kB
CRC8 Chyby: 1926
Nalezené stěny: 2 (zeleně)
Nalezené svíčky: 3 (červeně)
1. ŽIVÝ RADAR (SENZOR)
2. PŮV
Referenč
3.0 m
2.5 m
2.0 m
1.5 m
1.0 m
0.5 m
SVÍČKA (1215mm)
±10° (1.2 rad)
SVÍČKA (717mm)
STĚNA 300mm
SVÍČKA (539mm)
STĚNA 345mm
LADĚNÍ ZA BĚHU (PŘÍKAZY DO ESP32):
[F] FoV: 360° Celé pole (V poli) [AUTO] | [MEZERNÍK] ZMRAZIT
Rozsah: [R/E] Min: 130 mm | [T/G] Max: 1800 mm
Odrazivost: [I/K] Min Intenzita: 15
REFEREN
• Čistý
• [L] Za
2400 mm
S1
S2
S3
S4
START (0,0)
START. STĚNA: [2/ě] 2.4 m [3/š] 3.5 m DELŠÍ [AKTIVNÍ]
GEOMETRICKÁ P
✓ POČET SVÍČEK:
✓ HRANICE HŘIŠTĚ
✓ MIN. ROZESTUP
✓ MAX 1 VOLNÁ SV
✓ STĚNY HŘIŠTĚ:
DOSAZENÉ SVÍČKY
S1: X=-779 mm, Y=+
S2: X=-718 mm, Y=+
S3: X=+688 mm, Y=+
S4: X=+14 mm, Y=+7

Obrázek 4: Hlavní řídicí obrazovka Kybernoid 27 - LiDAR D200 Detector ve stabilní verzi v12. Žádná deformace, plné rozlišení.

Pojďme si projít všech 6 panelů krok za krokem:

1. Horní levý panel: ŽIVÝ RADAR (SENZOR)

SENZOROVÁ DATA

Co panel ukazuje: Surová data přicházející přímo z rotujícího laseru v souřadném systému robota (střed radaru = poloha senzoru na střeše robota).

- Frekvence skenu: 6.7 Hz – LiDAR se otočí 6,7krát za sekundu (cca každých 150 milisekund máme nový kompletní 360° sken).
- Filtrované body: 184 bodů – Tolik platných bodů zbylo z otáčky po odfiltrování lesků podlahy a vzdálených stěn.
- Zorné pole (FoV): 360° [V POLI] – Robot už je v poli, takže vidí všude kolem dokola.
- Výpočet ESP32: 22.76 ms – Mikrokontroléru trvalo pouhých 22 milisekund najít v mračnu bodů všechny svíčky a stěny.
- Volná RAM ESP32: 290 kB – Diagnostika paměti čipu; číslo se nehýbe, nedochází k žádnému přetékání paměti.
- CRC8 Chyby: 1926 – Celkový počet zahozených vadných bajtů od startu (z celkových milionů bajtů je to zanedbatelné promile).
- Nalezené stěny: 2 (zeleně) a Nalezené svíčky: 3 (červeně) – Kolik objektů vidí senzor přímo v této jedné otáčce.
- **Zelené úsečky:** Reálné desky v poli (např. STĚNA 300mm a 345mm).
- **Červené kroužky s popisem:** Detekované svíčky a jejich okamžitá vzdálenost od robota (717mm, 539mm, 1215mm).
- **Azurový kužel záměru:** ZÁMĚR +10° (1. CÍL) – Směr, kterým by měl robot natočit své foukací trysky, aby sfoukl nejbližší volnou svíčku.

2. Horní prostřední panel: PŮVODNÍ STATICKÁ MAPA – ZAMČENA

VÝCHOZÍ ETALON

Co panel ukazuje: Zmrazený referenční obrazec arény naskenovaný na startu před rozjezdem robota.

- Referenční etalon: 4 svíček, 6 stěn | Pevná geometrie uložena – Potvrzení, že na startu se úspěšně načetly všechny 4 svíčky a všech 6 desek.
- **Zlatá čára KOTVA 1 (PRIMÁRNÍ): 1876 mm:** Pevná geometrická spojnice mezi rohovými svíčkami K1 a K2. Její délka je přesně 187,6 cm a poslouží jako neotřesitelná reference pro orientaci v prostoru.
- **Tenké žluté čáry kotev 4, 5 a 6:** Záložní spojnice mezi ostatními svíčkami (1013 mm, 877 mm, 1573 mm).
- **Typy svíček:**
  - SVÍČKA #1 [BEZ STĚNY] – Jediná volná svíčka v aréně. Azurová šipka ukazuje: --> 1. CÍL (706mm, -0.8°).
  - SVÍČKA #2 [2 stěn] [K1] – Svíčka v rohu chráněná dvěma stěnami.
  - SVÍČKA #3 [2 stěn] [K2] – Druhá rohová svíčka chráněná dvěma stěnami.
  - SVÍČKA #4 [1 stěn] – Svíčka chráněná jednou rovnou stěnou.
- **Modrý terčík START (0,0):** Přesné místo na startovní čáře, odkud robot vyjel.

3. Horní pravý panel: SHODA [360° V POLI] (Relokalizace)

ŽIVÁ POLOHA ROBOTA

Co panel ukazuje: Zázrak párování – aktuální sken z nové pozice je napasován na referenční etalon ze startu.

- **Zelený horní proužek shody:**
  - Inliery: 13 – Celkem 13 geometrických prvků (středy svíček a konce stěn) z aktuálního pohledu přesně sedí na referenční etalon!
  - Chyba: 25.4 mm – Průměrná odchylka napasování je pouhých 2,5 centimetru! Na vzdálenost skoro 1 metru od startu je to fantastický výsledek.

    - Od startu: 847 mm – Robot ujel ze startovní čáry přesně 84,7 cm.
    - (skenů: 802) – Tolik otáček LiDARu systém bez jediné chyby zprocesoval.
- **Růžový terčík ROBOT [KLID]:** Zde se robot právě nachází v aréně. Nápis [KLID] znamená, že sepnul Deadband filtr – robot fyzicky stojí, takže souřadnice jsou zamčené a netřesou se.
- **Purpurová přímka KOTVA 3 (ZÁLOŽNÍ) (1050 mm):** Právě tato kotva byla použita k dopočtení přesného natočení robota (+40,5° doprava).

4. Spodní levý panel: GRAFICKÝ OBDÉLNÍK HŘIŠTĚ

PŮDORYS ARÉNY

Co panel ukazuje: Globální mapu celé arény v měřítku s pohledem shora.

- **Zelená plocha hřiště:** Obdélník o rozměrech 2400 mm × 3500 mm.
- **Čtvercová síť po 500 mm:** Zelené mřížkové čáry jsou od sebe přesně 50 cm. Operátor pouhým okem okamžitě vidí souřadnice v decimetrech.
- **Oranžové terčíky S1 až S4:** Přesné polohy všech 4 potvrzených svíček na hřišti.
- **Zelené čáry uvnitř:** Všech 6 stěn v aréně.
- **Purpurová křivka (trajektorie):** Trasa, kudy robot fyzicky projel od modrého křížku START (0,0) až na své nynější místo.
- **Růžová šipka robota:** Zobrazuje polohu robota a šipka ukazuje jeho natočení do úhlu +40,5°.
- **Spodní štítek:** [3/š] 3.5 m DELŠÍ [AKTIVNÍ] – Zelené podsvícení jasně oznamuje, že aréna je přepnutá pro start u delší zdi 3,5 metru.

5. Spodní prostřední panel: PRAVIDLA SOUTĚŽE A TABULKA SVÍČEK

KONTROLA PRAVIDEL

Co panel ukazuje: Automatický rozhodčí, který v reálném čase hlídá shodu s pravidly soutěže.

- ✓ POČET SVÍČEK: 4/4 (SPLNĚNO) – Všechny 4 svíčky byly objeveny.

- ✓ HRANICE HŘIŠTĚ: 100% UVNITŘ – Všech 4/4 svíček leží bezpečně uvnitř pole. Žádný parazitní bod neleží mimo mantinel.
- ✓ MIN. ROZESTUP 800 mm: SPLNĚNO (min 866 mm) – Nejkratší změřená vzdálenost mezi dvěma sousedními svíčkami je 86,6 cm. Pravidlo min. 80 cm je s přehledem splněno!
- ✓ MAX 1 VOLNÁ SVÍČKA: SPLNĚNO (1 volná) – V poli je přesně jedna svíčka bez stěny.
- ✓ STĚNY HŘIŠTĚ: 6/6 (bez kolizí a uvnitř pole) – Všech 6 stěn je potvrzeno a žádné dvě se nekříží.

Absolutní tabulka souřadnic svíček (v milimetrech od STARTu):

- S1: X=-779 mm, Y=+370 mm [U STĚNY: 2] (hitů: 859) – Rohová svíčka vlevo dole.
- S2: X=-718 mm, Y=+1392 mm [U STĚNY: 2] (hitů: 856) – Rohová svíčka vlevo nahoře.
- S3: X=+688 mm, Y=+1302 mm [U STĚNY: 1] (hitů: 825) – Svíčka za rovnou stěnou vpravo nahoře.
- S4: X=+14 mm, Y=+720 mm [VOLNÁ SVÍČKA] (hitů: 484) – Volná svíčka uprostřed pole.

Všimněte si počtu hitů: přes 800 potvrzení! Tyto svíčky tam opravdu fyzicky stojí, není to žádný náhodný šum.

6. Spodní pravý panel: CELKOVÝ OBRAZ HŘIŠTĚ A OVLÁDÁNÍ

STAV A TELEMETRIE

Co panel ukazuje: Finální souhrn stavu mise a nápovědu pro operátora.

- 🔒 MAPOVÁNÍ AKTIVNÍ (KOTVA 3 (ZÁLOŽNÍ)) – Lokalizace robota běží na 100 %.
- POKRYTÍ HŘIŠTĚ: 100% [] – Zelený proužek kompletnosti: pole máme prozkoumané celé.
- **Přesná poloha robota od startu:**
  - X: -398 mm – Robot je 39,8 cm vlevo od své startovní podélné osy.
  - Y: +748 mm – Robot ujel 74,8 cm dopředu od zadního mantinelu.

    - Vzdálenost: 847 mm – Přímá euklidovská vzdálenost od startu.
    - Natočení: +40.5° – Robot je pootočen o 40,5 stupně doprava.
    - Jistota: 100% – Shoda s referenčním etalonem je absolutní.
- **Klávesová nápověda:** Přehled zkratek pro rychlou volbu stěny a uzamčení etalonu.

12. Návod na soutěžní jízdu krok za krokem

Když přijedeš na soutěž, postupuj přesně podle těchto kroků:

Soutěžní kuchařka (Checklist):

1. **Zapojit USB kabel** mezi ESP32 a notebookem. Spustit vizualizér v terminálu: `python3 lidar_viz.py /dev/ttyUSB0`
2. **Postavit robota na start** zády k mantinelu (cca 15–20 cm od zdi).
3. **Zvolit startovní stěnu:**
    - Pokud začínáte u **kratší zdi (2,4 m)**, stiskni klávesu **2** (nebo ě).
    - Pokud začínáte u **delší zdi (3,5 m)**, stiskni klávesu **3** (nebo š).
4. **Počkat 2 vteřiny v klidu:** Sleduj Panel 2 (PŮVODNÍ STATICKÁ MAPA). Svíčky dosáhnou hitů a rozsvítí se žluté kotevní čáry.
5. **Stisknout klávesu [L] (Zamknout etalon):**
    - Na Panelu 2 se rozsvítí nápis ZAMČENA.
    - LiDAR se automaticky přepne na **360° plný rozhled**.
    - Na Panelu 3 naskočí zelený proužek a aktivuje se sledování polohy.
6. **Spustit motory robota!** Robot vyjede do arény, na mapě se kreslí růžová trajektorie a robot přesně ví, kde je a ke které svíčce má jet.

Rychlý tahák všech klávesových zkratek:

Klávesa	Co to udělá	Kdy to použít
L	Zamkne / odemkne referenční	Před startem na čáře (aktivuje 360° rozhled v

	etalon	poli).
2 / **ě**	Start u KRATŠÍ zdi (2.4 m)	Při losu kratší stěny (arénu postaví na výšku).
3 / **š**	Start u DELŠÍ zdi (3.5 m)	Při losu delší stěny (arénu položí na šířku).
P	Přepnout stěnu	Cyklicky prohodí 2.4 m ↔️ 3.5 m.
N	Reset nové mapy	Když robot prudce trhne a chceš vynutit nový sběr na pozici.
C	Kompletní smazání (Clear)	Při zahájení nového pokusu od nuly.
F	Ruční přepínač 180° / 360°	Pro testování zorného pole LiDARu.
Mezerník	Freeze (Zmrazit obraz)	Když si chceš v klidu prohlédnout čísla na obrazovce.

13. Slovníček pojmů pro každého, kdo to čte za půl roku

ToF (Time-of-Flight)

Měření vzdálenosti pomocí stopek: senzor vyšle světelný záblesk a změří čas v pikosekundách, za jak dlouho se odraz vrátí.

LiDAR

Rotující laserový dálkoměr. Měří vzdálenost ve všech úhlech 360 stupňů kolem dokola.

EMA (Exponenciální průměr)

Metoda zklidnění šumu: nová hodnota se započítá jen z malé části (15 %), zbytek drží stará hodnota. Bod se netřese.

Kotva (Anchor)

Pevná spojnice mezi dvěma známými svíčkami v poli. Její délka se nikdy nemění a slouží jako neotřesitelný maják pro výpočet otočení a pozice robota.

Inlier

„Souhlasící bod“. Objekt z nového pohledu, který po posunu a otočení robota přesně sedí na původní mapu ze startu.

Deadband filter

Pásmo necitlivosti. Pokud robot fyzicky stojí na místě a neprovádí manévr, zamkne polohu na [KLID] a neposílá do řízení chvění.

Fialový koridor

Bezpečnostní obdélník 11 cm kolem každé stěny, který maže falešné body z hran desek.

FoV (Field of View)

Zorné pole senzoru ve stupních (180 stupňů = dopředný půlkruh, 360 stupňů = plný kruh).

Kybernoid 27 / RoboRAVE Fire Fighting – Dokumentace systému LiDAR v12

Vygenerováno jako interaktivní HTML dokumentace s plným zachováním poměru stran fotografií a detailním popisem algoritmů.